

CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT CHUỖI

Tài liệu Ôn tập Lý thuyết Chuyên sâu & Giải mã Bẫy Tư duy (Dành cho PTIT)

Biên soạn: HAIANH

PHẦN I: LÝ THUYẾT CỐT LÕI & GIẢI MÃ BÃY

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Điều kiện cần & Các tiêu chuẩn hội tụ cho Chuỗi số dương

- **Điều kiện cần:** Nếu $\sum u_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.
- **Tiêu chuẩn so sánh:** Nếu $0 \leq u_n \leq v_n$: v_n hội tụ $\Rightarrow u_n$ hội tụ; u_n phân kỳ $\Rightarrow v_n$ phân kỳ.
- **Tiêu chuẩn D'Alembert & Cauchy:** $L = \lim \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$ hoặc $L = \lim \sqrt[n]{|u_n|}$. $L < 1$: hội tụ; $L > 1$: phân kỳ.
- **Tiêu chuẩn tích phân Cauchy:** $\sum f(n)$ hội tụ $\iff \int_1^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ (với $f(x)$ dương, giảm).

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN: Bẫy "Điều kiện cần là Đủ" & Bẫy $L = 1$

- **Bẫy 1:** Thấy $\lim u_n = 0$ vội kết luận chuỗi hội tụ. **Sai!** Chuỗi điều hòa $\sum \frac{1}{n}$ có $\lim \frac{1}{n} = 0$ nhưng vẫn **phân kỳ**.
- **Bẫy 2:** Dùng D'Alembert/Cauchy ra $L = 1$. **Vô dụng!** Khi $L = 1$, tiêu chuẩn này không cho kết luận gì. Bắt buộc phải chuyển sang So sánh hoặc Tích phân.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Chuỗi đan dấu & Chuỗi có dấu bất kỳ

- **Tiêu chuẩn Leibniz:** Chuỗi $\sum (-1)^n u_n$ ($u_n > 0$) hội tụ nếu: u_n đơn điệu giảm và $\lim u_n = 0$.
- **Hội tụ tuyệt đối:** $\sum |u_n|$ hội tụ $\Rightarrow \sum u_n$ hội tụ.
- **Bán hội tụ:** $\sum u_n$ hội tụ nhưng $\sum |u_n|$ phân kỳ.

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN: Bẫy Leibniz & Nhầm lẫn Hội tụ

- **Bẫy Leibniz:** Chỉ kiểm tra $\lim u_n = 0$ mà quên kiểm tra tính giảm. *Lưu ý:* Nếu dãy chỉ giảm từ $n \geq 2$ (thay đổi hữu hạn số hạng đầu) thì chuỗi **vẫn hội tụ**.

- **Bẫy Hội tụ:** $\sum u_n$ hội tụ **KHÔNG** suy ra $\sum |u_n|$ hội tụ (trường hợp bán hội tụ như $\sum \frac{(-1)^n}{n}$).

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Chuỗi lũy thừa & Miền hội tụ

- **Bán kính hội tụ R :** $R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ hoặc $R = \frac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}}$.
- **Khoảng hội tụ:** Luôn có dạng $(x_0 - R, x_0 + R)$.
- **Quy trình xét điểm mút:** Tại $x = x_0 \pm R$, ta **PHẢI** thay trực tiếp vào chuỗi và dùng Leibniz, So sánh... để xét xem chuỗi hội tụ hay phân kỳ tại từng mút.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN: Bẫy Điểm mút & Phần dư Peano

- **Bẫy Điểm mút:** Sinh viên hay ghi ngay miền hội tụ là $[-R, R]$ hoặc $(-R, R)$ mà không xét $x = \pm R$.
- **Bẫy Phần dư Peano:** Khai triển đến x^n thì phần dư phải là $o(x^n)$. Sinh viên hay nhầm thành $o(x^{n+1})$.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Chuỗi Fourier & Định lý Dirichlet

- **Hệ số Fourier:** $a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$, $b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$.
- **Hàm chẵn/lẻ:** Hàm chẵn $\Rightarrow b_n = 0$ (chỉ còn cosin). Hàm lẻ $\Rightarrow a_n = 0$ (chỉ còn sin).
- **Định lý Dirichlet:** Tại điểm liên tục, chuỗi hội tụ về $f(x)$. Tại điểm gián đoạn loại 1 x_0 , chuỗi hội tụ về $\frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}$.

PHẦN II: 30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ DUY (CẤP ĐỘ PTIT)

Câu 1. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (a) Chuỗi hội tụ vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.
- (b) Chuỗi phân kỳ vì đây là chuỗi Riemann với $p = \frac{1}{2} \leq 1$.
- (c) Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn D'Alembert.
- (d) Chuỗi phân kỳ vì các số hạng không giảm.

Câu 2. Chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} = 0$.
- (b) Phân kỳ theo tiêu chuẩn tích phân Cauchy.
- (c) Hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh với $\sum \frac{1}{n^2}$.
- (d) Bán hội tụ.

Câu 3. Chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ thỏa mãn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$. Khẳng định nào đúng?

- (a) Chuỗi chắc chắn hội tụ.
- (b) Chuỗi chắc chắn phân kỳ.
- (c) Tiêu chuẩn D'Alembert không cho kết luận, phải dùng phương pháp khác.
- (d) Chuỗi hội tụ tuyệt đối.

Câu 4. Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (a) Chuỗi phân kỳ vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+1} = 0$.
- (b) Chuỗi hội tụ tuyệt đối.
- (c) Chuỗi bán hội tụ (hội tụ theo Leibniz nhưng không hội tụ tuyệt đối).
- (d) Chuỗi phân kỳ vì dãy $u_n = \frac{n}{n^2+1}$ không giảm ngay từ $n = 1$.

Câu 5. Chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n}$ có miền hội tụ là:

- (a) $(-2, 4)$ (B) $[-2, 4]$ (C) $(-2, 4]$ (D) $[-2, 4)$

Câu 6. Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$ đến phần dư $o(x^3)$ là:

- (a) $1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + o(x^3)$
- (b) $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + o(x^3)$
- (c) $1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$
- (d) $1 - 2x + 4x^2 - 8x^3 + o(x^3)$

Câu 7. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn chu kỳ 2π , là hàm **chẵn**. Khai triển chuỗi Fourier của $f(x)$ có đặc điểm gì?

- (a) Chỉ chứa các hệ số b_n (chuỗi sin).

- (b) Chỉ chứa các hệ số a_n (chuỗi cosin).
- (c) Chứa cả a_n và b_n .
- (d) Tất cả các hệ số đều bằng 0.

Câu 8. Theo định lý Dirichlet, tại điểm x_0 mà hàm $f(x)$ có gián đoạn loại 1, chuỗi Fourier của $f(x)$ hội tụ về giá trị nào?

- (a) $f(x_0)$
- (b) $\frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}$
- (c) $f(x_0^-) \cdot f(x_0^+)$
- (d) Chuỗi phân kỳ tại x_0 .

Câu 9. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$ có tính chất gì?

- (a) Bán hội tụ.
- (b) Phân kỳ.
- (c) Hội tụ tuyệt đối.
- (d) Hội tụ theo Leibniz nhưng không hội tụ.

Câu 10. Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ. Khẳng định nào dưới đây là **KHÔNG ĐÚNG**?

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- (b) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ hội tụ.
- (c) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ chắc chắn hội tụ.
- (d) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} c \cdot a_n$ hội tụ với mọi hằng số c .

Câu 11. Chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ có bán kính hội tụ R bằng:

- (a) $R = 1$ (B) $R = 0$ (C) $R = +\infty$ (D) $R = e$

Câu 12. Tổng của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$ bằng:

- (a) 0 (B) 1 (C) $+\infty$ (D) Không xác định

Câu 13. Cho hàm $f(x)$ tuần hoàn chu kỳ $2l$, là hàm lẻ. Hệ số a_n trong khai triển Fourier bằng:

- (a) $\frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$
- (b) 0
- (c) $\frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$
- (d) $\frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$

Câu 14. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ hội tụ hay phân kỳ?

- (a) Phân kỳ vì $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$.
- (b) Hội tụ vì $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{e} < 1$.
- (c) Phân kỳ vì u_n không giảm.
- (d) Hội tụ theo tiêu chuẩn tích phân.

Câu 15. Khai triển Maclaurin của $f(x) = \ln(1+x)$ đến $o(x^4)$ là:

- (a) $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$
- (b) $x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + o(x^4)$
- (c) $x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$
- (d) $x - x^2 + x^3 - x^4 + o(x^4)$

Câu 16. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ về giá trị nào? (Kiến thức mở rộng/Baseline)

- (a) $+\infty$ (B) 1 (C) $\frac{\pi^2}{6}$ (D) $\frac{\pi}{4}$

Câu 17. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ có bán kính hội tụ $R = 2$. Khẳng định nào đúng?

- (a) Chuỗi hội tụ tại $x = 3$.
- (b) Chuỗi phân kỳ tại $x = 1$.
- (c) Chuỗi hội tụ tại $x = 0$.
- (d) Chuỗi phân kỳ tại $x = -2$.

Câu 18. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ có tổng riêng S_n . Khẳng định nào đúng?

- (a) S_n tiến tới $+\infty$.
- (b) S_n hội tụ về một giá trị hữu hạn.
- (c) S_n dao động không xác định.
- (d) Chuỗi phân kỳ vì không thỏa Leibniz.

Câu 19. Trong khai triển Taylor, phần dư Peano $R_n(x)$ có dạng $o((x-x_0)^n)$. Điều này có nghĩa là:

- (a) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = 1$
- (b) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0$
- (c) $\lim_{x \rightarrow x_0} R_n(x) = +\infty$
- (d) $R_n(x) = (x-x_0)^n$

Câu 20. Chuỗi Fourier của hàm $f(x) = x$ trên $[-\pi, \pi)$ (tuần hoàn chu kỳ 2π) có dạng:

- (a) Chuỗi chỉ chứa cosin.
- (b) Chuỗi chỉ chứa sin.
- (c) Chuỗi chứa cả sin và cosin.
- (d) Chuỗi hằng số.

Câu 21. Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$. Tổng của chuỗi bằng:

- (a) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) 1 (D) $\frac{1}{3}$

Câu 22. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ hội tụ theo tiêu chuẩn nào?

- (a) So sánh.
- (b) Tích phân.

- (c) D'Alembert.
- (d) Leibniz.

Câu 23. Khai triển Maclaurin của $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$ đến $o(x^5)$ là:

- (a) $1 + x^2 + x^4 + o(x^5)$
- (b) $1 - x^2 + x^4 + o(x^5)$
- (c) $1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + o(x^5)$
- (d) $x^2 + x^4 + o(x^5)$

Câu 24. Cho $f(x)$ tuần hoàn chu kỳ 2, $f(x) = x^2$ trên $[-1, 1)$. Hệ số b_n trong khai triển Fourier bằng:

- (a) 0
- (b) $\frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2}$
- (c) $\frac{2}{n\pi}$
- (d) $\frac{(-1)^n}{n\pi}$

Câu 25. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ vì $\lim(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.
- (b) Phân kỳ vì tổng riêng $S_n = \sqrt{n+1} - 1 \rightarrow +\infty$.
- (c) Hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh.
- (d) Bán hội tụ.

Câu 26. Bán kính hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} n!x^n$ là:

- (a) $R = 1$ (B) $R = +\infty$ (C) $R = 0$ (D) $R = e$

Câu 27. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2+1}$ có hội tụ không?

- (a) Không, vì u_n không giảm ngay từ $n = 1$.
- (b) Có, vì thay đổi hữu hạn số hạng đầu không ảnh hưởng tính hội tụ của Leibniz.
- (c) Không, vì $\lim u_n \neq 0$.
- (d) Có, vì nó hội tụ tuyệt đối.

Câu 28. Tổng của chuỗi hình học $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ bằng:

- (a) 2 (B) 3 (C) $\frac{3}{2}$ (D) $+\infty$

Câu 29. Khai triển Maclaurin của $f(x) = e^x$ đến $o(x^3)$ là:

- (a) $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$
- (b) $1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$
- (c) $x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$
- (d) $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^4)$

Câu 30. Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ tuyệt đối. Khẳng định nào đúng?

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ.
- (b) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ chỉ bán hội tụ.
- (c) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.
- (d) $\lim a_n = +\infty$.

PHẦN III: ĐÁP ÁN & BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT

1. B 2. B 3. C 4. B 11. C 12. B 13. B 14. B 21. B 22. C 23. A 24. C
 5. D B 15. A A 25. B
 6. A 7. B 8. B 9. C 16. C 17. C 18. B 19. C 26. C 27. B 28. B 29. C
 10. C B 20. B A 30. C

BÓC TÁCH CÁC BẦY TƯ DUY ĐIỂN HÌNH:

BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT: Câu 1 & Câu 2: Bầy Điều kiện cần & Tích phân

Đáp án 1B, 2B.

Bầy: Thấy $\lim u_n = 0$ (Câu 1) là chọn A. **Sai!** $\lim u_n = 0$ chỉ là điều kiện cần. Chuỗi $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ là chuỗi Riemann với $p = 1/2 \leq 1$ nên phân kỳ. Câu 2 dùng tiêu chuẩn tích phân: $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln(\ln x) \rightarrow +\infty$ nên phân kỳ.

BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT: Câu 4 & Câu 27: Bầy Leibniz & Tính giảm

Đáp án 4C, 27B.

Bầy: Ở Câu 27, sinh viên thấy $u_n = \frac{n}{n^2+1}$ không giảm ngay từ $n = 1$ (vì $u_1 = 1/2, u_2 = 2/5$) nên chọn A (không thỏa Leibniz). **Sai!** Định lý Leibniz chỉ yêu cầu dãy giảm **khi n đủ lớn** (từ $n \geq 2$). Việc thay đổi hữu hạn số hạng đầu không ảnh hưởng đến tính hội tụ của chuỗi.

BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT: Câu 5: Bầy Điểm nút của Chuỗi lũy thừa

Đáp án 5D.

Bầy: Tính được $R = 3$, khoảng hội tụ là $(1 - 3, 1 + 3) = (-2, 4)$. Sinh viên quên xét điểm nút nên chọn A.

Xét nút: - Tại $x = 4$: Chuỗi trở thành $\sum \frac{3^n}{n \cdot 3^n} = \sum \frac{1}{n}$ (Chuỗi điều hòa $\Rightarrow$ Phân kỳ). - Tại $x = -2$: Chuỗi trở thành $\sum \frac{(-3)^n}{n \cdot 3^n} = \sum \frac{(-1)^n}{n}$ (Hội tụ theo Leibniz). $\Rightarrow$ Miền hội tụ là $[-2, 4)$.

BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT: Câu 10 & Câu 30: Bầy Hội tụ tuyệt đối

Đáp án 10C, 30C.

Bầy: Ở Câu 10, sinh viên nghĩ chuỗi hội tụ thì $\sum |a_n|$ cũng hội tụ (Chọn C là "KHÔNG ĐÚNG" $\Rightarrow$ Chọn C). **Sai!** Chuỗi $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ hội tụ nhưng $\sum \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum \frac{1}{n}$ phân kỳ. Do đó, "chắc chắn hội tụ" là khẳng định sai. Câu 30: Hội tụ tuyệt đối thì mặc định nó phải hội tụ.

BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT: Câu 13 & Câu 24: Bầy Hàm chẵn/lẻ trong Fourier

Đáp án 13B, 24A.

Bầy: Hàm $f(x)$ lẻ $\Rightarrow f(x) \cos \frac{n\pi x}{l}$ là hàm lẻ $\Rightarrow$ Tích phân trên $[-l, l]$ bằng 0 $\Rightarrow a_n = 0$.

Sinh viên hay nhớ nhầm công thức hoặc nhầm lẫn giữa chẵn/lẻ.

BÓC TÁCH BÃY CHI TIẾT: Câu 19: BãY Phần dư Peano

Đáp án 19B.

BãY: Ký hiệu $o(x^n)$ nghĩa là $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^n)}{x^n} = 0$. Sinh viên hay nhầm với định nghĩa VCB tương đương ($\lim = 1$).